ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

27 Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды

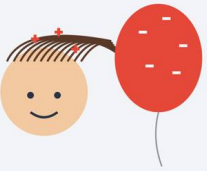
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шардың заряды −3,2 нКл. Шарда неше артық электрон бар?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Түйіскен бірдей шарлардың заряды теңеседі

2. Электростатика формулалары

А. $F = k|q_1||q_2|/r^2$.

Б. $q = (q_1 + q_2)/2$.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = k|q_1||q_2|/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электрленген шыны таяқшаға жүн тиген. Оқшауланған жүйенің толық заряды:**
   - (A) Сақталады
   - (B) Кемиді
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Артады

2. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Жойылады
   - (B) Тебіледі
   - (C) Әсерлеспейді
   - (D) Тартылады

3. **Элементар заряд:**
   - (A) $6{\cdot}10^{23}$ Кл
   - (B) 1 Кл
   - (C) $1{,}6{\cdot}10^{-19}$ Кл
   - (D) $9{,}1{\cdot}10^{-31}$ Кл

4. **Кулон заңы:**
   - (A) $F = k{\cdot}q_1q_2{\cdot}r$
   - (B) $F = k{\cdot}q_1q_2/r^2$
   - (C) $F = mg$
   - (D) $F = q/r$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Дене $5 \cdot 10^{10}$ электрон жоғалтты. Оның заряды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Әрекеттесу күші 0,9 Н болу үшін 1 мкКл екі заряд қандай қашықтықта болуы керек?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сутегі атомындағы электрон мен протонның кулондық күшін тап ($r = 5 \cdot 10^{-11}$ м). Гравитациялық күштен неше есе үлкен ($F_g \approx 3{,}6 \cdot 10^{-47}$ Н)?

Рефлексия · Смайликтер

☺ Бәрі түсінікті ☐ 😐 Сұрағым бар ☐ ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі; 4 есеп.

B Электрлену бойынша 2 сапалық есеп құрастыру.

C Электрон ашылуы (Томсон) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды Пр. №4 сапалық және сандық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $F = k|q_1||q_2|/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: $q = +8\cdot10^{-9}$ Кл = 8 нКл.

В деңгейі: $r = \sqrt{(9\cdot10^{9}\cdot10^{-12}/0{,}9)} = 0{,}1$ м.

С деңгейі: $F \approx 9{,}2\cdot10^{-8}$ Н; ≈ $2{,}6\cdot10^{39}$ есе үлкен.